

Bài 1

1. Trello REST API

Loại: REST

Base URL: <https://api.trello.com/1>

Authentication: API Key + User Token hoặc OAuth 1.0

Versioning: Có, version nằm trong URL: /1/...

Resource identifier: String ID, không phải số nguyên thông thường và không phải UUID chuẩn

2. Spotify Web API

Loại: REST

Base URL: <https://api.spotify.com>

Các endpoint thường có dạng: /v1/...

Authentication: OAuth 2.0 Access Token

Versioning: Có version v1 trong API path

Resource identifier: Spotify ID — chuỗi Base62

3. OpenWeather API

Loại API: REST

Base URL: <https://api.openweathermap.org>

Authentication: API Key

Versioning: Có version tùy endpoint, /data/2.5/ hoặc /data/3.0/

Resource identifier: Số (City ID) hoặc toạ độ (vĩ độ/kinh độ).

Bài 2

Geewax: 4 phẩm chất tốt của API

- +Operational: API phải thực sự làm được chức năng người dùng cần
- +Expressive: API phải cho developer thể hiện rõ mình muốn làm gì
- +Simple: Một API tốt nên làm cho use case phổ biến trở nên đơn giản
- +Predictable: Một API tốt phải nhất quán và ít gây bất ngờ

Higginbotham: 5 nguyên tắc

- +API không nên thiết kế một mình
- +Bắt đầu từ outcome
- +Chọn style theo nhu cầu
- +Documentation là UI của developer
- +API tồn tại lâu dài

Bài 3

a.

Python

```
q = request.args.get("q", "").strip().lower()
```

```

if q:
    items = [
        book
        for book in items
        if q in book["title"].lower()
    ]

```

b.

```
sort = request.args.get("sort")
```

```
if sort == "title":
```

```

    items = sorted(
        items,
        key=lambda book: book["title"].lower()
    )

```

c.

```

def validate_year(year):
    return (
        isinstance(year, int)
        and not isinstance(year, bool)
        and year >= 1900
    )

```

Trong POST/books:

```
year = body.get("year")
```

```
if not validate_year(year):
```

```

    return jsonify({
        "error": "year must be an integer >= 1900"
    }), 400

```

Trong PUT /books/<id>:

```
if "year" in body:
```

```

    if not validate_year(body["year"]):
        return jsonify({
            "error": "year must be an integer >= 1900"
        }), 400

```